127 帰納的学習を用いたユーザの行動予測について

徐金安（北大工） 荒木健治（北大工） 栃内香次（北大工）

1. はじめに

お年寄りや体の不自由な人々にとっては,介護をしてくれる人が必要である。しかしながら，少子高齢化社会に伴い誰もが介護人を雇うことができるわけではない。このような人々のために，身の回りのことを自動的に行ってくれるような部屋（システム）の開発が必要である。そのようなシステムを開発する際，問題となるのは，部屋の主人（ユーザ）の意図や行動をどのように予測するかということである。意図や行動はユーザごとに異なるため，予測するための知識を事前に与えておくことは不可能であると思われる。それゆえ，予測するための知識は，ユーザの実際の行動から帰納的に学習することが望ましい。

帰納的学習を用いた自然言語処理技術は人間の幼児が有する学習能力の解明とその工学的応用を目的とした研究である[1]。このような研究では、人間の幼児が有する学習能力を解明するために，予めシステムには全く知識を与えず、システムが用例から獲得した知識のみを利用し、処理を進め、その有効性が確認されている。一方，実世界状況認識には ID 認識や位置認識の技術などがある。よって認識された情報は帰納的学習を用いて処理することができる。このように帰納的学習により人間の行動（時間を含む）や状況と情報内容（その人間がいる環境の様々な情報）のデータから，その人間の習慣や嗜好などをルールとして獲得し，その人間に合った適切な振舞いをすることができる．特定の人間に特化された情報は，暗黙的にその意図を認識する手助けになり，提示すべき情報の選択や，インタラクションを開始するきっかけを決めるのに役立つと考えられる[2]。

帰納的学習のメリットは少数の学習データからでも規則の形式で学習できることである。単なる統計的なアプローチでは，学習データが少ない時，推定された確率の信頼性が低いという問題がある。また、確率的に最大となる予測を行うだけでは，例外となる事例に対処できない。帰納的学習では規則を獲得するため，例外的な事例をそのまま規則として獲得できる。よって帰納的学習を用いることで，ユーザの意図や行動をより精度が高く予測するという問題を解決することができる。

本稿では，提案手法の概要を述べた後，実験を行い、その結果について報告する。

本稿の帰納的学習とは、実例より共通部分と差異部分を再帰的に抽出することによりその実例に内在している規則を獲得することである[1]。

2. 基本的な概念

本手法において部屋の状態とは，時間や温度、明るさなどの自然要素と電話やTV、電気などの人工要素とユーザのアクションから構成されるものとする。ユーザがある動作をしようという時部屋の状態を条件部とする。ユーザがその動作をした直後，部屋にある人工要素の状態とユーザがした動作を反応部とする。

2.1 条件部と反応部の記述

本システムにおいては自然要素（N）が曜日（W)、時（H)、分（M)、明るさ（B)、部屋の温度（T）からなる。自然要素を次のように記号化する。

$N_k^n = | W_k^n | H_k^n | M_k^n | B_k^n | T_k^n |$ *1

本システムにおいては人工要素（ART）は８つの物とする。即ち：ドア（D)、TV、番組（P)、カーテン（C)、電気（L)、エアコン（AC)、電話（TEL)、ベル（BELL)。人口要素を次のように記号化する。

$ART_k^n = | D_k^n | TV_k^n | P_k^n | C_k^n | L_k^n | AC_k^n | TEL_k^n | BELL_k^n |$

ユーザの動作をU_k^nと定義する。

次のように部屋の状態が表れる：

$S_k^n = (N_k^n) || (ART_k^n) || (U_k^n)$ *2

S_k^nを条件部と定義する。反応部（REA_k^n）はART_k^{n+1}とU_k^{n+1}からなる。そしてS_k^{n+1}はART_k^{n+1}とU_k^{n+1}を含んでいる。即ち：$REA_k^n = (ART_k^{n+1}) | (U_k^{n+1})$

各要素は予め与えられた幾つかの値を持つ。例えば，電気，ドア，カーテンの状態を（on, off）に設定する。

2.2 ルールの形式

2.2.1 初期ルールの獲得

初期ルールとは,ユーザはある日にした動作によって条件部と反応部からなる最も具体的なルールである,初期ルールの記述は次のようになる。

$RULE_k^n = (S_k^n) ||| ((REA_k^n) = (S_k^n)) ||| (ART_k^{n+1}) | (U_k^{n+1})$ *3

例：ある月曜日の３つのデータが次のようである時：

S_1^1 = |月|7|30|250|20|| OFF | OFF | なし | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |寝ている|

S_1^2 = |月|7|30|250|20|| OFF | OFF | なし | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |目が覚める|

S_1^3 = |月|7|30|250|20|| OFF | OFF | なし | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |ベルをとめる|

初期ルールは次のように獲得できる。

$RULE_1^1$ = |月|7|30|250|20|| OFF | OFF | なし | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |寝ている ||| OFF | OFF | なし | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |目が覚める|

$RULE_1^2$ = |月|7|30|250|20|| OFF | OFF | なし | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |目が覚める||| OFF | OFF | なし | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |ベルをとめる|

---

*1：nは状態履歴に登録されたデータの順番を表す、kは日付を表す、|は各要素の状態を区切記号である。

*2：||は記号化された各要素の分類を区切記号である。

*3：|||は条件部と反応部の区切り記号である

同じように日付ごとに初期ルールが獲得される。

2.2.2 初期ルールの再帰的処理

獲得された初期ルールは最も具体的なルールであるので,一般化させる必要がある。ルール同士に含まれた各要素と対応する状態が同じであれば共通部分とし,異なっていれば差異部分とする。共通、差異部分を繰り返し抽出をすることにより,一般化されたルールを獲得することができる。

3．処理概要

アルゴリズムの流れを図１に示す。

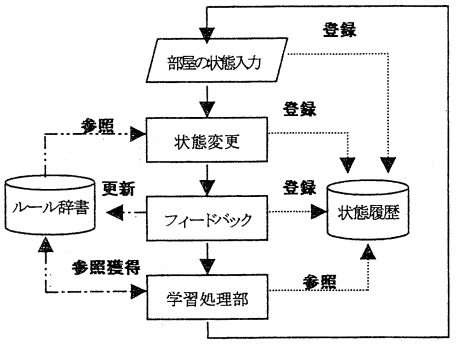


図１．アルゴリズム

図１のように,部屋の状態を入力するたびに状態履歴に登録する。入力された状態はパターンマッチングによりルール辞書にある適用できるルールを検索する,適用できるルールの反応部により部屋の状態が変更される。変更された状態が状態履歴に登録される。

フィードバック部においては、まず変更された状態がユーザの反応と一致するかを判断する,一致する場合には学習部に進める,一致しない場合には、ユーザが校正を行い,校正された結果が再び状態履歴に登録されて、学習部に進める。それと共に、正変換数と誤変換数に応じてルールの尤度更新が行われる。

学習処理部では,初期ルールの獲得と初期ルールの再帰的処理が行われる。再帰的に学習処理により獲得されたルールはルール間のつながり即ちユーザが行った動作のつながりの関係を N-gram として解析できる。

4．評価実験

4.1 実験

① 実験データは筆者の実生活の習慣によって得たデータを用いた（5 日間 45 個，3 日目からのデータを評価データとして使われた。）

② 実験は状態履歴と辞書が空の状態から始めた。

4.2 結果及び考察

獲得されたルールは適用できるかどうかを判断するために，次の式を用いた。

尤度関数：$P=2X-Y+\{1/(Y+1)\}$

[X：正変換数，Y：誤変換数]

この尤度関数では，尤度値を正変換と誤変換の割合が同じでも，頻度の絶対値によって尤度が異なるように調整因子 1/（Y+1）が加えた。（Y+1）は誤変換が０の時でも定義できる、尤度 P と調整因子 1/（Y+1）が比例関係となる。また，ルールの再帰的処理を行う際，親ルールの正変換数と誤変換数の平均値を尤度関数に代入して得た尤度値が新しいルールの尤度値となる。

表１ルールの適応率

日数	初期ルール数	再帰的処理より得たルール数	適用できたルール数	適用率
1	8	0	0	0
2	16	8	0	0
3	26	16	8	50.0%
4	34	24	14	58.3%
5	44	32	20	62.5%

抽出できるルール数は状態履歴にあるデータ量，ユーザの動作の順序によるデータの順番の相異，条件部や反応部の状態差異などから決められるという結果が判明した。ユーザが同じ動作をしていた場合，その時の部屋の状態を記号化し、パターンマッチングと尤度順位により適用できるルールが検索できる。それに対応する反応部が結果として出力される。なお、ルールの一般化処理を進むと共に適用率が高くなるという結果が得られた。

5．まとめ

本稿では帰納的学習を用いたユーザの行動予測について述べた。実験の結果，本手法が有効である可能性が示された。今後の課題として、実験の規模を拡大して、ユーザのスケジュールに応じたルールを抽出すること，N-gram による動作のつながりの解析を行うこと，そしてアルゴリズムを改善することなどが挙げられる。

謝辞

本研究に対していろいろな貴重な提案や意見をしてくださった北海道大学信号処理研究室の皆様、特に松原氏と渋木氏に深く感謝致します。

参考文献

[1] 荒木健治、栃内香次： 帰納的学習を用いた自然言語処理の有効性について 信学技報 TL 99-14(2000-03),pp33-40

[2] 長尾 確： エージェント拡張現実感-エージェントによる実世界と情報世界の統合-，情報処理学会誌，Vol.38, No.4, pp.257-266, 1997.